

Relatório de Análise de Qualidade de Repositório Java com Base na Norma ISO/IEC 25010

Repositório analisado: lobotomy-lab-api
Arquivos Java encontrados: 17
Classes analisadas: 13
Build Tool: maven

MÓDULO I — MANUTENIBILIDADE (ANÁLISE ESTÁTICA)

Este módulo avalia características relacionadas à manutenibilidade do software conforme a ISO/IEC 25010.

Foram utilizadas as seguintes métricas:

- Complexidade Ciclômática (McCabe)**
Mede a quantidade de caminhos lógicos existentes no código. O cálculo começa com valor base 1 para cada método analisado, somando +1 ponto para cada estrutura condicional encontrada:
 - if
 - else if
 - else
- Acoplamento entre Objetos (CBO)**
Mede o nível de dependência entre classes. O cálculo considera quantas classes diferentes são utilizadas por cada classe do projeto.
Cada classe referenciada soma +1 ponto no CBO total. Quanto maior o valor, maior o acoplamento do sistema.
- Duplicação de Código (Dryness)**
Mede a repetição de blocos de código no projeto. Cada bloco com pelo menos 5 linhas consecutivas idênticas encontrado em mais de um local soma +1 ponto de duplicação.

Os resultados encontrados são comparados com parâmetros de qualidade utilizados como referência para aprovação ou reprovação das métricas analisadas.

Métrica	Pontuação	Parâmetro	Status
Complexidade Ciclômática (McCabe)	1.76	Média Ideal <= 10	APROVADO
Duplicação de Código	0	Média Ideal <= 5	APROVADO
Acoplamento entre Objetos (CBO)	12	Ideal <= 14	APROVADO

MÓDULO II — EFICIÊNCIA DE DESEMPENHO (DINÂMICA)

Este módulo será implementado futuramente. Ele será responsável por executar testes de benchmark, latência e análise de desempenho sob carga.

Teste	Status
Benchmark Automático	PENDENTE
Análise de Latência	PENDENTE

MÓDULO III — CONFIABILIDADE (TESTABILIDADE)

Este módulo avalia a confiabilidade do sistema através da cobertura de testes e análise de mutação, conforme os critérios da ISO/IEC 25010.

Métrica	Pontuação	Parâmetro	Status
Cobertura de Testes	0.00%	Ideal >= 70%	REPROVADO
Score de Confiabilidade	0.0%	Ideal >= 70%	REPROVADO

ESTATÍSTICAS GERAIS DO PROJETO

Indicador	Valor
Arquivos Java encontrados	17
Classes analisadas	13
Dependências analisadas	12
Blocos duplicados	0
Mutantes gerados	80
Mutantes eliminados	0
Mutantes sobreviventes	80

CONCLUSÃO FINAL

O repositório **lobotomy-lab-api** foi analisado utilizando critérios inspirados na norma ISO/IEC 25010.

A ferramenta executou análises estáticas de manutenibilidade e análises de confiabilidade, gerando um diagnóstico automatizado do projeto.

Os módulos avaliados permitem identificar:

- Complexidade excessiva
- Alto acoplamento entre classes
- Duplicação de código
- Falta de testes automatizados
- Baixa cobertura de testes
- Fragilidade nos testes unitários